Álgebra Lineal: Simulacros de Final

Bustos Jordi

Cinco simulacros de examen final, con la misma estructura y dificultad que los finales anteriores: cinco ejercicios cada uno, que cubren (en este orden aproximado) espacios vectoriales, operadores y forma de Jordan, espacios con producto interno, espacio dual y transpuesta, y formas bilineales y cuadráticas. Los ejercicios **no repiten** los de los finales de referencia. Todos los ejercicios son AI-generated.
Salvo que se indique lo contrario, $\mathbb{K}$ es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y los espacios son de dimensión finita.

Índice

Simulacro 1 **2**

Simulacro 2 **3**

Simulacro 3 **4**

Simulacro 4 **5**

Simulacro 5 **6**

Simulacro 1

1. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.

(a) Si U, W son subespacios de V y $U \cup W$ es un subespacio de V, entonces $U \subseteq W$ o $W \subseteq U$.

(b) Sea $T \in L(V, W)$ y $\{v_1, \ldots, v_m\} \subset V$. Si $\{Tv_1, \ldots, Tv_m\}$ es linealmente independiente, entonces $\{v_1, \ldots, v_m\}$ es linealmente independiente. £Vale la recíproca?

2. Sea $T \in L(P_3(\mathbb{R}))$ dado por $T(p) = p' + 2p$, donde $P_3(\mathbb{R})$ es el espacio de polinomios de grado menor o igual que 3.

(a) Calcular la matriz de T en la base canónica $\{1, x, x^2, x^3\}$.

(b) Calcular el polinomio característico y el polinomio minimal de T.

(c) Hallar la forma de Jordan de T y una base de $P_3(\mathbb{R})$ que la determine.

3. Sea $V = P_2(\mathbb{R})$ con el producto interno $\langle p, q\rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\,dx$.

(a) Aplicar Gram–Schmidt a la base $\{1, x, x^2\}$ para obtener una base ortonormal de V.

(b) Calcular la proyección ortogonal de $q(x) = x^3$ sobre V (considerando q como elemento de $P_3(\mathbb{R})$ con el mismo producto interno).

(c) Sea W un $\mathbb{C}$-espacio vectorial con producto interno y $P \in L(W)$ un operador normal tal que $P^2 = P$. Probar que P es autoadjunto.

4. Sea $V = \mathbb{R}^3$ y sea $B = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)\}$.

(a) Probar que B es una base de $\mathbb{R}^3$ y hallar su base dual B^*.

(b) Sean V, W espacios de dimensión finita y $T \in L(V, W)$. Probar que $\operatorname{rg}(T^t) = \operatorname{rg}(T)$.

(c) Si W_1, W_2 son subespacios de V, probar que $(W_1 + W_2)^\circ = W_1^\circ \cap W_2^\circ$.

5. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ y sea $\mathcal{A}_\alpha$ la forma cuadrática sobre $\mathbb{R}^3$ dada por

$$\mathcal{A}_\alpha(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 + 2\alpha xy + 2yz.$$

(a) Determinar para qué valores de α la forma $\mathcal{A}_\alpha$ es definida positiva.

(b) Para $\alpha = 1$, hallar una representación matricial diagonal de $\mathcal{A}_1$ y calcular su rango y signatura.

(c) Sea $\mathcal{A}$ una forma bilineal simétrica sobre un $\mathbb{R}$-espacio vectorial con $\mathcal{A}(v, v) \geq 0$ para todo v. Probar que $\mathcal{A}(u, v)^2 \leq \mathcal{A}(u, u)\,\mathcal{A}(v, v)$ para todo u, v.

Simulacro 2

1. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión n.

(a) Si $W_1 \neq W_2$ son hiperespacios de V, probar que $W_1 + W_2 = V$ y que $\dim(W_1 \cap W_2) = n - 2$.

(b) Decidir si es verdadero o falso: si U, W, Z son subespacios de V tales que $U \cap W = \{0\}$ y $U \cap Z = \{0\}$, entonces $U \cap (W + Z) = \{0\}$. Justificar.

2. Sea V un $\mathbb{C}$-espacio vectorial de dimensión finita y $T \in L(V)$ tal que $T^2 - 3T + 2I = 0$.

(a) Probar que T es diagonalizable y que $V = N(T - I) \oplus N(T - 2I)$.

(b) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Verificar que $A^2 - 3A + 2I = 0$, hallar una base de autovectores de A y calcular A^k para todo $k \in \mathbb{N}$.

3. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un $\mathbb{C}$-espacio vectorial con producto interno de dimensión finita.

(a) Sea $T \in L(V)$ tal que $\|Tv\| = \|v\|$ para todo $v \in V$. Probar que $\langle Tu, Tv \rangle = \langle u, v \rangle$ para todo $u, v \in V$ y que $T^*T = I$.

(b) Si W es un subespacio de V, probar que $V = W \oplus W^\perp$ y que $(W^\perp)^\perp = W$.

(c) En $\mathbb{R}^3$ con el producto interno canónico, sea $W = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$. Calcular la proyección ortogonal de $(1, 2, 3)$ sobre W y la distancia de $(1, 2, 3)$ a W.

4. Sea $V = P_2(\mathbb{R})$ y sean $f_1, f_2, f_3 \in V^*$ dados por

$$f_1(p) = p(0), \qquad f_2(p) = p'(0), \qquad f_3(p) = \int_0^1 p(x)\, dx.$$

(a) Probar que $\{f_1, f_2, f_3\}$ es una base de V^*.

(b) Hallar la base de V cuya base dual es $\{f_1, f_2, f_3\}$.

(c) Si $T \in L(V, W)$ es sobreyectiva, probar que $T^t \in L(W^*, V^*)$ es inyectiva.

5. Sea $\mathcal{A} : \mathbb{R}^{2\times 2} \times \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}$ dada por $\mathcal{A}(X, Y) = \operatorname{tr}(XY)$.

(a) Probar que $\mathcal{A}$ es una forma bilineal simétrica y hallar su matriz en la base canónica $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$.

(b) Calcular el rango y la signatura de $\mathcal{A}$. £Es $\mathcal{A}$ no degenerada?

(c) Hallar un subespacio de dimensión máxima en el cual $\mathcal{A}$ sea definida positiva y otro de dimensión máxima en el cual sea definida negativa.

Simulacro 3

1. Sea $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$.

(a) Probar que $\operatorname{rg}(A) = 1$ si y sólo si existen vectores no nulos $u, v \in \mathbb{K}^n$ tales que $A = uv^\top$.

(b) Si $A = uv^\top$ con $v^\top u \neq 0$, probar que $A^2 = (v^\top u)A$, que A es diagonalizable y calcular sus autovalores.

(c) Calcular el polinomio minimal de $A = uv^\top$ cuando $v^\top u = 0$ y $n \geq 2$.

2. (a) Sea $A \in \mathbb{C}^{5\times 5}$ tal que $\dim N(A-2I) = 2$, $\dim N((A-2I)^2) = 4$ y $\dim N((A-2I)^3) = 5$. Hallar la forma de Jordan de A y su polinomio minimal.

(b) Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita, $T \in L(V)$ y W un subespacio T-invariante. Probar que el polinomio minimal de $T|_W$ divide al polinomio minimal de T. Deducir que si T es diagonalizable, entonces $T|_W$ también lo es.

3. Sea $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un $\mathbb{C}$-espacio vectorial con producto interno de dimensión finita.

(a) Si $T \in L(V)$, probar que $(\operatorname{Im} T)^\perp = N(T^*)$ y que $N(T)^\perp = \operatorname{Im}(T^*)$.

(b) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2\times 2}$. Probar que A es normal, calcular sus autovalores y hallar una base ortonormal de $\mathbb{C}^2$ formada por autovectores de A.

4. Sea $V = \mathbb{R}^{n\times n}$.

(a) Probar que para cada $f \in V^*$ existe una única matriz $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tal que $f(A) = \operatorname{tr}(BA)$ para todo $A \in V$.

(b) Sea $W = \{A \in V : A = A^\top\}$. Describir $W^\circ \subset V^*$ en términos de las matrices B del inciso anterior y verificar que $\dim W + \dim W^\circ = n^2$.

5. (a) Sea $\mathcal{A}$ una forma bilineal simétrica definida positiva sobre un $\mathbb{R}$-espacio vectorial V de dimensión n y B una base de V. Probar que $[\mathcal{A}]_B$ tiene todos los elementos de la diagonal positivos y determinante positivo.

(b) Sea $\mathcal{A}$ la forma cuadrática sobre $\mathbb{R}^3$ dada por $\mathcal{A}(x,y,z) = xy + yz + zx$. Determinar si es definida positiva, semidefinida positiva, definida negativa, semidefinida negativa o indefinida. Encontrar una representación matricial diagonal y calcular rango y signatura.

Simulacro 4

1. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita n.

(a) Si U, W son subespacios de V con $\dim U + \dim W > n$, probar que $U \cap W \neq \{0\}$.

(b) Sea $T \in L(V)$. Probar que si $N(T^2) = N(T)$, entonces $V = N(T) \oplus \mathrm{Im}(T)$.

2. Para $a \in \mathbb{R}$ sea

$$A_a = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & a \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcular el polinomio característico y el polinomio minimal de A_a según el valor de a, y hallar su forma de Jordan.

(b) Para $a = 1$, hallar una base de Jordan y calcular A_1^k para todo $k \in \mathbb{N}$.

3. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un $\mathbb{C}$-espacio vectorial con producto interno de dimensión finita y $T \in L(V)$ un operador normal. Probar que:

(a) T es autoadjunto si y sólo si todos sus autovalores son reales.

(b) T es unitario si y sólo si todos sus autovalores tienen módulo 1.

(c) Verificar que $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2\times 2}$ es normal y unitaria, y hallar una base ortonormal de $\mathbb{C}^2$ formada por autovectores de A.

4. (a) En $\mathbb{R}^3$ consideremos $f(x) = x_1 + x_2$, $g(x) = x_2 - x_3$ y $h(x) = x_3$. Probar que $\{f, g, h\}$ es una base de $(\mathbb{R}^3)^*$ y hallar la base de $\mathbb{R}^3$ cuya base dual es $\{f, g, h\}$.

(b) Sean V, W espacios de dimensión finita y $T \in L(V, W)$. Probar que $T^t = 0$ si y sólo si $T = 0$.

(c) Si W_1, W_2 son subespacios de V, probar que $(W_1 \cap W_2)^\circ = W_1^\circ + W_2^\circ$.
(Sugerencia: probar la inclusión $\supseteq$ y comparar dimensiones usando $(W_1 + W_2)^\circ = W_1^\circ \cap W_2^\circ$).

5. Sea V un $\mathbb{R}$-espacio vectorial de dimensión n. Decimos que $\mathcal{A} \in \mathrm{Bil}(V)$ es antisimétrica si $\mathcal{A}(u, v) = -\mathcal{A}(v, u)$ para todo $u, v \in V$.

(a) Probar que si $\mathcal{A}$ es antisimétrica entonces $\mathcal{A}(v, v) = 0$ para todo $v \in V$ y que $[\mathcal{A}]_B$ es una matriz antisimétrica para toda base B.

(b) Probar que $\mathrm{Bil}(V) = \mathrm{Sim}(V) \oplus \mathrm{Antisim}(V)$, donde $\mathrm{Sim}(V)$ y $\mathrm{Antisim}(V)$ son los subespacios de formas simétricas y antisimétricas respectivamente. Calcular las dimensiones de ambos.

(c) Descomponer la forma bilineal $\mathcal{A}((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = x_1y_2 + 2x_2y_3 + x_3y_3$ como suma de una forma simétrica y una antisimétrica.

Simulacro 5

1. (a) En $V = \mathbb{R}^{2\times 2}$ sean $U = \{A \in V : A = A^\top\}$ y $W = \{A \in V : \operatorname{tr}(A) = 0\}$. Hallar una base y la dimensión de U, W, $U \cap W$ y $U + W$.

(b) Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial y $\{v_1, v_2, v_3\}$ una base de V. Determinar si $\{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_1\}$ es una base de V cuando $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y cuando $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_2$.

2. Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita y $T \in L(V)$.

(a) Sean $\lambda \neq \mu$ en $\mathbb{K}$. Probar que $N((T - \lambda I)^j) \cap N((T - \mu I)^k) = \{0\}$ para todo $j, k \in \mathbb{N}$.

(b) Supongamos que $T^k = 0$ y $T^{k-1} \neq 0$. Probar que si $v \in V$ cumple $T^{k-1}v \neq 0$, entonces $\{v, Tv, \ldots, T^{k-1}v\}$ es linealmente independiente.

(c) Deducir que si T es nilpotente entonces $T^n = 0$, donde $n = \dim V$.

3. (a) Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$. Hallar una matriz ortogonal Q tal que $Q^\top AQ$ sea diagonal.

(b) Sea $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un $\mathbb{C}$-espacio vectorial con producto interno de dimensión finita y $T \in L(V)$ autoadjunto. Probar que $\|(T + iI)v\|^2 = \|Tv\|^2 + \|v\|^2$ para todo $v \in V$ y deducir que $T + iI$ es inversible.

4. (a) Sea $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y, z) = (x + y, y - z)$. Hallar la matriz de T^t respecto de las bases duales canónicas, calcular $N(T^t)$ e $\operatorname{Im}(T^t)$, y verificar que $N(T)^\circ = \operatorname{Im}(T^t)$.

(b) Sea V un $\mathbb{K}$-espacio vectorial de dimensión finita y para cada $v \in V$ sea $\mathrm{ev}_v \in V^{**}$ dado por $\mathrm{ev}_v(f) = f(v)$. Probar que $v \mapsto \mathrm{ev}_v$ es un isomorfismo de V en V^{**}.

5. (a) Sea $\mathcal{A}$ la forma bilineal sobre $\mathbb{R}^3$ cuya matriz en la base canónica es

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Hallar el núcleo $N(\mathcal{A}) = V^\perp$, el rango y la signatura de $\mathcal{A}$. Calcular $S^\perp$ para $S = \{(0, 0, 1)\}$.

(b) Sea $\mathcal{A}(p, q) = \int_0^1 p(t)q(t)\,dt$ para $p, q \in P_2(\mathbb{R})$. Hallar la matriz de $\mathcal{A}$ en la base $\{1, t, t^2\}$ y probar que $\mathcal{A}$ es definida positiva.

(c) Sea $\mathcal{A}$ una forma bilineal simétrica sobre un $\mathbb{R}$-espacio V de dimensión n. Si $\mathcal{A}$ es definida positiva sobre un subespacio W y definida negativa sobre un subespacio U, probar que $W \cap U = \{0\}$ y que $\dim W + \dim U \leq n$.